

საკვები თესლის მისაღები საზამთროს ნარმოების ეკონომიკური და ბიოენერგეტიკული სეზონება

რეზიუმე

ოთარ ქარჩავა

საუ-ს პროფესორი

Otar.Karchava@srca.gov.ge

გიგლა გაბაიძე

სტუ-ს პროფესორი

g.gabaidze51@mail.ru

ლევან თეთვაძე

თსუ-ს მაგისტრანტი

tetvadze@yahoo.com

სტატიაში დასაბუთებულია საკვები თესლის მისაღები საზამთროს წარმოების რენტაბელურობა კახეთის რეგიონში. საკვები თესლის მისაღები საზამთროს მოყვანის არსებული ტექნოლოგია ადაპტირებულია დედოფლისწყაროს რაიონის, შირაქის საწარმოო პირობებისთვის, განსაზღვრულია საზამთროს წარმოების ტექნოლოგიურ ადაპტერში მოცემული ოპერაციების ენერგეტიკული ექვივალენტები მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ეკონომიკური და ბიოენერგეტიკული შეფასების საფუძველზე. განსაზღვრულია საზამთროს წარმოებაზე ჯამური ენერგეტიკული და ეკონომიკური დანახარჯები. ვინაიდან წინასწარ ცნობილია საზამთროს თესლის ენერგოშემცველობა კილოკალორიებში, განსაზღვრულია ენერგოუკუგების კოეფიციენტი და დადგენილია საკვები თესლის მისაღები საზამთროს რენტაბელურობის დონე როგორც ენერგეტიკული, ასევე ეკონომიკური კრიტერიუმების გამოყენებით.

საკვანძო სიტყვები: ბიოენერგეტიკა, კალორია, ეკონომიკა, რენტაბელურობა.

პირითადი ტექსტი

საკვები თესლის მისაღები საზამთრო ჩვეულებრივთან შედარებით მცირე ზომისაა. ის შეიცავს დიდი რაოდენობის თესლს, რომელსაც არაბეთის ქვეყნებში მზესუმზირასავით ხალავენ და ისე მიირთმევენ. მისი კალორიულობა შეადგენს 3600 კილოკალორიას 1 კგ-ზე. საქართველოში აღნიშნული ჯიშის საზამთროს არ აწარმოებდნენ. არაბეთში არსებული ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ასეთი ჯიშის, კერძოდ მაღალის (malal) ჯიშის საზამთროს მოყვანა დაიწყო დედოფლისწყაროს რაიონში ი/მ ზურაბ თეთვაძის ნაკვეთზე 2017-2018 წელს ჩვენს მიერ ადაპტირებული ტექნოლოგიით, რომლის არსი შემდეგში მდგომარეობს:

სათესლე საზამთრო მოითხოვს ფხვიერ ნიადაგს. ნიადაგის მჟავიანობა (პ) უნდა იყოს 6,5-7,0-ის ფარგლებში; საზამთროს დასათესი ნაკვეთი ღრმად უნდა დამუშავდეს. ჩვენს შემთხვევაში ნიადაგს შემოდგომაზე ჩაუტარდა ნაწვერალის აოშვა, ვინაიდან მასზე სიმინდი ეთესა. შემდეგ მოიხენა მზრლად 25 სმ სიღრმეზე კულტურული ხვნის წინმხვნელებიანი გუთნით. ამასთან ერთად შეტანილი იქნა საქონლის გადამწვარი ნაკელი 20 ტონა/ჰექტარზე. გაზაფხულზე დაიფარცხა მძიმე დისკობიანი ფარცხით და ჩატარდა თესვიწინა კულტივაცია მინერალური სასუქების შეტანით (60 კგ ფოსფორი, 40 კგ აზოტი და 50 კგ კალიუმი).

საზამთრო დაითესა გაზაფხულზე, როდესაც ნიადაგის ტემპერატურამ 10 სმ. ფენაში მიაღწია 12-14 °C. თესლი დაითესა 6-8 სმ სიღრმეზე. ბუდნებს შორის კვების არე შეადგენდა: 2,1-1 მ. ბუდნები წინასწარ მოირწყა და შემდეგ დაითესა დამბალი თესლით. წინასწარ მორწყულ ბუდნაში ჩაიყარა 5-7 ცალი თესლი და ზემოდან მშრალ მიწა მოყვარა.

საზამთრომ აღმოცენება დაიწყო მე-11 დღეს. აღმოცენებისთანავე ბუდნების გარშემო ჩატარდა ნიადაგის გაფხვიერება მსუბუქი ფარცხით. აღმოცენებიდან 10 დღის შემდეგ, როდესაც პირველი ფოთოლი გამოჩნდა, ჩატარდა ნიადაგის მწკრივთშორის დამუშავება ღრმად 12-15 სმ სიღრმეზე. ღრმა გაფხვიერება ხელს უწყობს ფესვების გაშლას განზე და საკვები ნივთიერ-

სოციალური ეკონომიკის პრობლემები

ების და წყლის უკეთ შეთვისებას.

ვინაიდან პირველი გაფხვიერების შემდეგ ნიადაგი ისევ გამკვრივდა და სარეველა ბალახები გაჩნდა, საჭირო გახდა ხელახალი ღრმა გაფხვიერება. მწკრივთშორის ღრმად და-მუშავეების შემდეგ ჩატარდა ორი კულტივაცია 5-7 სმ სიღრმეზე. მათ შორის მეორე კულტივაცია ჩატარდა მიწის შემოყრით ვიდრე მცენარე გაი-ბარდებოდა და დამატებითი ფესვები გაუჩნდებო-და. ამასთან ერთად აღმოცენების შემდეგ, პირვე-ლი ნამდვილი ფოთლის გამოღების პერიოდში ჩატარდა პირველ გამეჩხერება, სამი-ოთხი ფო-თლის გამოჩენის შემდეგ კი მეორე გამეჩხერება. ნამხრეების გამოღების პერიოდში ჩატარდა მესამე გამეჩხერება. ბუდნაში დატოვებული იქნა საშუალოდ 1-2 ძლიერი მცენარე. დანარჩენები მოშორდა.

სათესლე საზამთრო არ ირწყვება, ვინაიდან საზამთროში შესული ზედმეტი ტენი ამცირებს თესლის რაოდენობას საზამთროში და მის კა-ლორიულობას.

მოსავლის აღების დროს ყურადღება უნდა მიექცეს საზამთროს ფერს. როცა საზამთრომ მიიღო ბზინვარე ფერი მკვეთრად გამოხატული ვარაყით და ნაყოფის ყუნწმა დაიწყო ჭკნობა, დაიწყო საზამთროს მოსავლის შერჩევითი აღება და მიწოდება საკვები თესლის მისაღები საზამ-თროს ამღები მანქანისთვის, რომელიც USAID/ REAP პროექტის მიერ ინდ. მეწარმე ზურაბ თეთ-ვაძისთვის იქნა შეძენილი. მისი კონსტრუქცია ასეთი სახისაა: საზამთრო მიეწოდება მანქანის ბუნკერში დამონტაჟებულ დამატუცმაცხებელ მექანიზმს, სადაც ხდება საზამთროს თესლი-სა და დანარჩენი მასის განცალკევება. შემდეგ ბუნკერში დამონტაჟებულ სწრაფად მბრუნა-ვი კვანძის საშუალებით წარმოიქმნება ცენ-ტრიდანული ძალა, რომლის საშუალებითაც ბუნკერის კედელს ეკრობა თესლი, ხოლო სა-ზამთროს დატუცმაცხებული რბილობი მიმოიბ-ნევა მინდორში. (ჩვენს შემთხვევაში საზამთროს ჩამოწრეტილ წვენი შეაგროვეს დაქირავებულ-მა მუშებმა და წაიღეს არყის გამოსახდელად, ვინაიდან საკვები თესლის მიმღები საზამთროს წვენი შაქრიანობით 1,5-1,8 ჯერ აღემატება ჩვეულებრივად სასუფრედ მოყვანილს და სპირ-ტის მაღალი გამოსავლიანობით ხასიათდება). კედელზე მიკრობილი თესლი სპეციალური ელ-ევატორის საშუალებით მიეწოდება შემგროვებ-

ელ ბუნკერს.

იმისათვის, რომ ჩაგვეტარებინა საკვები თესლის მიმღები საზამთროს წარმოების ეკონომიკური და ენერგეტიკული ანალიზი, გამოყენებული იქნა მემცენარეობის პრო-დუქციის წარმოების ჩვენს მიერ შედგენი-ლი ეკონომიკური და ბიოენერგეტიკული შეფასების მეთოდოლოგია /1, 2/. მემცენარეო-ბის პროდუქციის ენერგოტევდობაში იგუ-ლისხმება მისი ერთეულის წარმოებაზე ენერგიის მთლიანი დანახარჯი. აღნიშნუ-ლი დანახარჯის ანგარიშისათვის აუცი-ლებელია ენერგოდანახარჯების ანგარიში ფართობის ერთეულზე ტექნოლოგიური პროცესების შესრულებაზე, რომელიც გა-ნისაზღვრება გამოსახულებით:

$$E_{საჯ} = \frac{E_{სთ}}{W_{სთ}} = \frac{E_{ამ.სთ} + E_{სმ.სთ} + E_{მა.სთ}}{W_{სთ}} = \\ = \frac{1}{W_{სთ}} \left(\frac{M_{ტრ.ტრ}}{T_{ტრ}} + \frac{M_{მან.მან}}{T_{მან}} + \frac{N_{მრკ.მრგ.ინდ.საწ}}{\gamma} + f_{ოპ} \right)$$

სადაც $E_{სთ}$ - მოცემული ტექნოლოგიური აგრე-გატის მიერ ერთი საათის განმავლობაში დახარ-ჯული სრული ენერგია მეგაჯოულებში (მჯ/სთ);

$E_{ამ.სთ}$ - მოცემული ტექნოლოგიური აგრეგა-ტის მიერ ერთი საათის განმავლობაში დახარ-ჯული ენერგია მეგაჯოულებში ტექნოლოგიური აგრეგატის შექმნაზე და ამორტიზაციაზე (ტექნი-კური მომსახურება, რემონტი, აღდგენა) (მჯ/სთ);

$E_{სმ.სთ}$ - მოცემული ტექნოლოგიური აგრეგა-ტის საწვავ-საზეთ მასალების მიერ ერთი საა-თის განმავლობაში დახარჯული ენერგია მეგა-ჯოულებში (მჯ/სთ);

$E_{მრ.სთ}$ - მოცემული ტექნოლოგიური აგრეგა-ტის ოპერატორის მიერ მიერ ერთი საათის გან-მავლობაში დახარჯული ენერგია მეგაჯოულებ-ში (მჯ/სთ);

$M_{ტრ}$ და $M_{მან}$ შესაბამისად არის ტრაქტორის და ტექნოლოგიური მანქანების მასები კგ;

$n_{ა}$ - მანქანათა რაოდენობა ტექნოლოგიურ აგრეგატში;

$T_{მორ.ტრ}$ და $T_{მორ.მან}$ - მანქანის დატვირთვა მორალური ცვეთის ვადაში სთ;

$G_{წ}$ - ტრაქტორის ნომინალური საათური საწვავის ხარჯი კგ/სთ;

$K_{პრ}$ - ძრავის საშუალო დატვირთვის ხარისხი;

γ - საწვავის კუთრი წონა გ/სმ³;

ოთარ ქარჩავა, გიგლა გაბაიძე, ლევან თეთვაძე

$W_{\text{სო}}$ - აგრეგატის საათური მწარმოებლობა პა/სთ, (ტ/კმ/სთ, ტ/სთ, მ³/სთ);

$U_{\text{მას}}$ - აგრომასალების (სასუქების, სათესი მასალების, შხამქიმიკატების და ა.შ. შეტანის ნორმა ტ/ჰა);

$e_{\text{ტრ}}$ და $e_{\text{გ}}$ - შესაბამისად 1 კგ ტრაქტორის და ტექნოლოგიური მანქანის მასის ენერგოტევადობა მჯ/კგ;

$e_{\text{შრ}}$ - შრომის დანახარჯები ენერგეტიკულ ერთეულებში მჯ/კაც.სთ;

$e_{\text{საწ}}$ - 1 ლ საწვავის ენერგოტევადობა მჯ/ლ;

$e_{\text{მას}}$ - აგრომასალების (სასუქების, შხამქიმიკატების და ა.შ. ენერგოტევადობა) მჯ/კგ.

აღნიშნული მეთოდის საფუძველზე შედგენილი იქნა ტექნოლოგიური ადაპტერი (იხ. ცხრილი 1). სადაც ნაგულისხმევია, რომ სამუშაოები შესრულდა საკუთარი ტექნიკური საშუალებებით და დანახარჯების ზრდა დაქირავებული ტექნიკის გამოყენებისას გამოირიცხა. ამასთან უკვე დადგენილია, რომ 1 კგ საზამთროს თესლი შეიცავს 15 მჯ/კგ.

ცხრილი 1. საკვები თესლის მისაღები საზამთროს წარმოების ტექნოლოგიური ადაპტერი

1	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	შეტანის ნორმა	სამუშაოების ნატარების აგროტექნიკური ვადები	ენერგ. სა.შ. სიმძ. ცპ	ტექნოლოგიური მანქანა	მიმსახურე პერსონალი	საათური წარმადობა პა/სთ	საწვავის ხვედრითი ხარჯი ლიტ/ჰა	შრომის ხვედრითი ხარჯი კაც.სთ/ჰა	ენერგეტიკული დანახარჯები მჯ/ჰა	სამუშაოს მოცულობა ეტალონურ პეკტრებში	ხვედრითი საქსაღებრები დანახარჯები ლარი/ჰა	ხვედრითი საწარმოო დანახარჯები ლარი/ჰა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ნაწვერალის აღშვა 8-10 სმ სიღრმეზე	ჰა	0	შემოდგომაზე, ხვნის წინ	100	დისკოებიანი საოში	1	1,2	15,0	0,8	195,0	0,8	41,0	41,0
	ორგანული სასუქების შეტანა	ტ/ჰა	20	შემოდგომაზე	60	ორგანული სასუქების შემტანი	1	3,0	2,2	0,3	265,0	0,3	8,0	408,0
2	საშემოდგომო ძირითადი ხვნა 25-27 სმ სიღრმემდე	ჰა	0	შემოდგომაზე	100	წინმხენელებიანი გუთან	1	0,5	36,0	2,0	440,0	2,0	106,0	106,0
	დაფარცხვა			აღრე გაზაფხულზე	100	დისკოებიანი ფარცხი	1	1,0	16,0	1,0	220,0	1,0	51,0	51,0
3	თესვისწინა კულტივაცია სასუქების შეტანით	ჰა	0	აღრე გაზაფხულზე	100	კომბ. კულტივატორი	1	1,0	16,0	1,0	240,0	1,0	51,0	51,0
4	თესვა ბუდნებში	ჰა	0	გაზაფხულზე	60	მოტობლოკური სათესით	1	0,5	28,6	2,0	440,0	2,0	124	524
5	გაფხვიერება აღმოცენებისას	ჰა	0	გაზაფხულზე	60	მსუბუქი ფარცხი	1	2,0	8	0,5	110,0	0,5	61,0	61,0
6	მწკრივთაშორისებ ის დამუშავება 1	ჰა	0	გაზაფხულზე	60	კულტივატორი	1	1,0	13,0	1,0	220,0	1,0	78,0	78,0
7	მწკრივთაშორისებ ის დამუშავება 2	ჰა	0	გაზაფხულზე	60	კულტივატორ-მიწის მიმყრელი	1	1,0	15,0	2,4	220,0	1,2	90,0	90,0
	მცენარეთა გამოსშირვა 3-ჯერ	ჰა		გაზაფხულზე	60	ხელით	5	0,2	0,0	40,0	0	0	300	300,0
9	მინერალური სასუქების მომზადება	ტ	0,1	გაზაფხულზე	კ.ძ.3 კმტ	მიქსერი	1	10,0	0,0	0,1	22,0	0,1	2,0	2,0
10	მინერალური სასუქების შეტანა ბუდნებში	ტ/ჰა	0,1	ვშვმტაციის პერიოდში	60	სასუქშემტანი	1	0,8	11,0	1,3	850,0	1,1	40,0	160,0

სოციალური ეკონომიკის პრობლემები

14	მცენარეთა წამლობა 3-ჯერ	კგ/ჰა	12,0	შეფუთვით დაფარვის ფართობი	60	შემსუბუქებელი მინდვრის	3	0,8	32,0	6	960,0	1,2	180,0	540,0
18	მოსავლის აღება	კგ	520	იელის-აგვისტო	60	საკვები თესლის ამღები მანქანა	3	0,5	18,0	6	440,0	2,0	256,0	256,0
19	სატრანსპორტო პროცესები	ტ.კმ	500	მთელ საწარმოო ციკლში	60	ლაფეტი	1	5,0	100,0	0,1	444,0	4,0	280	280
სულ:									310	64,5	5066	18,2	1668	2948
საწარმოო დანახარჯები საკუთარი ტექნიკის გამოყენების შემთხვევაში 2948 ლარი/ჰა;														

ხოლო რაც შეეხება საკვები თესლის მიმ- ენერგეტიკული მაჩვენებლების რიცხობრივი ღირებულების საზამთროს მოყვანის ეკონომიკური და მონაცემები მოცემულია მე- 2 ცხრილში.

ცხრილი 2. საკვები თესლის მისაღები საზამთროს წარმოების ენერგეტიკული და ეკონომიკური მაჩვენებლები (ფართობი 1 ჰა)

N	მაჩვენებლები	ზომის ერთეული	მნიშვნელობა
1	პროდუქციის მოყვანაზე დახარჯული თანხა	ლარი/ჰა	2948
2	პროდუქციის მოყვანაზე დახარჯული ენერგია	მჯ/ჰა	5066
3	მოსავლიანობა	კგ/ჰა	520
4	1 კგ საზამთროს თესლის ენერგეტიკული ექვივალენტი	კკლ/კგ	3600
5	1 კგ. თესლის საშუალო საბითუმო სარეალიზაციო ფასი	ლარი	10,0
6	შემოსავალი საზამთროს თესლის რეალიზაციიდან	ლარი/ჰა	5200
7	მიღებული მოგება საზამთროს თესლის რეალიზაციიდან	ლარი	2252
8	1 კგ პროდუქციის წარმოებაზე დახარჯული თანხა	ლარი	5,67
9	1 კგ. პროდუქციის რეალიზაციით მიღებული მოგება	ლარი	4,33
10	დახარჯულ 1 ლარზე მიღებული შემოსავალი	ლარი	1,76
11	დახარჯულ 1 ლარზე მიღებული მოგება	ლარი	0,76
12	რენტაბელურობის დონე	%	176,4
13	მიღებული პროდუქციის ენერგოშემცველობა	მჯ	7800
14	დახარჯული ენერგიის უკუგება	მჯ	2734
15	1 მეგაჯოულ ენერგიაზე მიღებული ენერგია	მჯ	1,54
16	1 მეგაჯოულ ენერგიაზე მიღებული ენერგეტიკული ეფექტი	მჯ	0,54
17	ენერგოუკუგების კოეფიციენტი	მჯ/მჯ	1,54

დასკვნა

როგორც ჩატარებული კვლევების შედეგებიდან ჩანს, საკვები თესლის მისაღები საზამთროს წარმოება კახეთის რეგიონში რენტაბელურია როგორც ენერგეტიკული, ასევე

ეკონომიკური თვალსაზრისით, ვინაიდან შემოსავალზე ტექნოლოგიის 1 კგ. პროდუქციის რეალიზაციით მიღებულმა მოგებამ შეადგინა 4,33 ლარი/კგ-ზე, დახარჯულ 1 ლარზე მიღებულმა შემოსავალმა - 1,76 ლარი და დახარჯულ 1 ლარზე მიღებულმა მოგებამ

- 0,76 ლარი. ასევე 1 მეგაჯოულ დახარჯულ ენ- შეადგინა 0,54 მეგაჯოული, ხოლო ენერგიაზე მიღებულმა ენერგეტიკულმა ეფექტმა გოუკუგების კოეფიციენტმა - 1,54.

ლიტერატურა

1. Shpilko A. The Economical Effectiveness Mechanisation Agricultural Produce. Russian AN Agricultural Research. Moscow 2001;
2. ქარჩავა ო. მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ანტეროზიული სამანქანო ტექნოლოგიების ეკონომიკური და ენერგეტიკული შეფასება. გამომც. "თობალისი" მსოფლიო ბანკის პროექტ CGS-04-11-ის დაფინანსებით. თბილისი 2005 36 გ;

Economic and bioenergetic assessment of seed watermelon production

Otar Karchava, GAU Professor

Gigla Gabaidze, GTU professor

Levan Tetvadze, TSU Magistant, Farmer

Summary

In the article, it is justified the Profitability of production of food seed watermelons in Kakheti region. The current technology of watermelon adaptive watermelon is adapted for the production conditions of Diedoplistskaro region, Shiraki. The energy equivalents of the technological adapters operating in the watermelon production are based on the economic and bioreenational assessment of plant production. The total energy and economic expenditure on the production of walnut is determined. As previously known watermelon seed energy in kilograms is determined, the energy coefficient is determined and the level of cost of adequate supply of food seeds is determined by both energy and economic criteria.